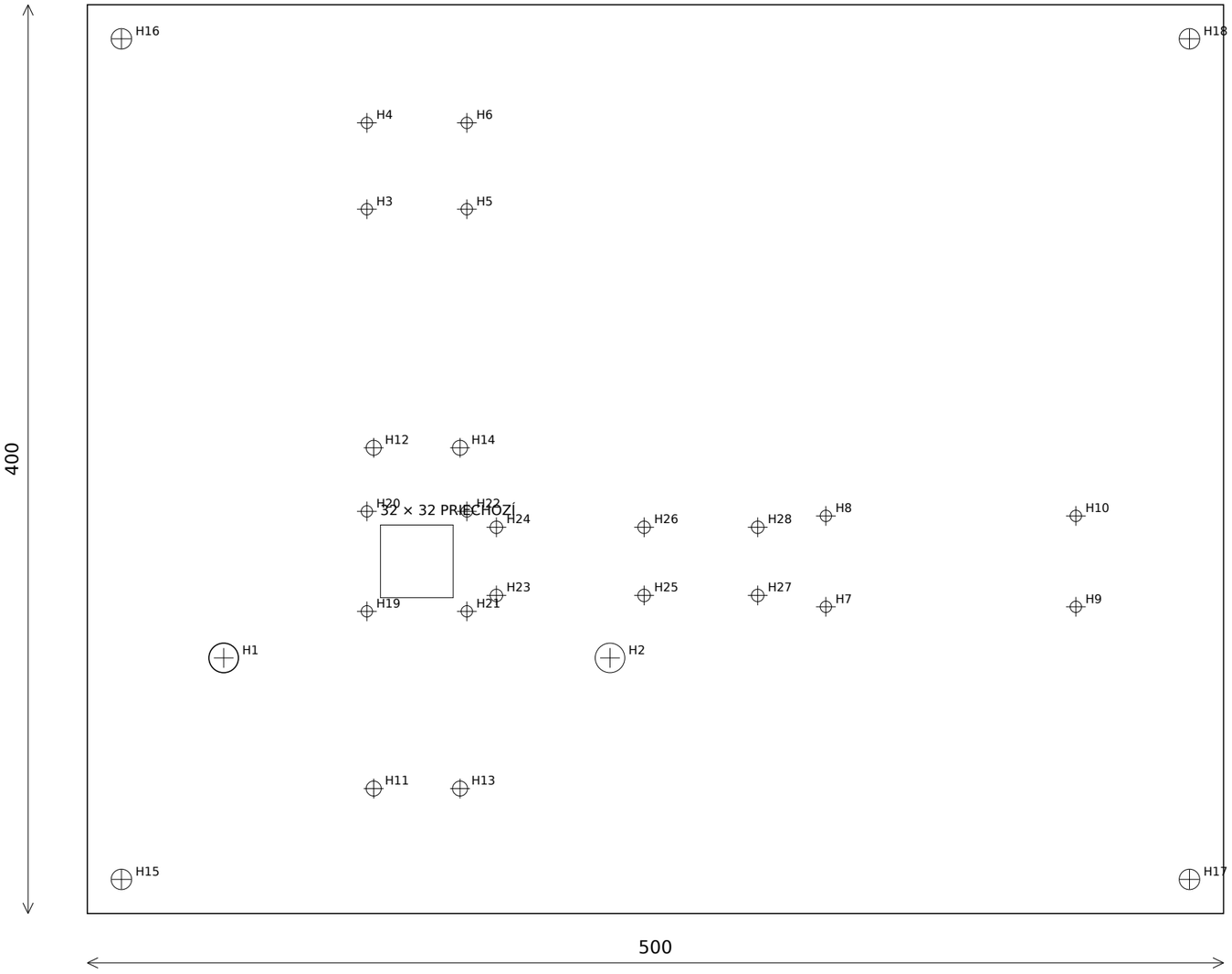
D01_Base

Materiál: Aluminium 6082-T6

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

PÔDORYS — počiatok X0/Y0 v ľavom dolnom rohu



Č.	X	Y	Ø	Operácia
1	60	112.5	13	CLEAR
2	230	112.5	13	CLEAR
3	123	310	5	M6 TAP THROUGH
4	123	348	5	M6 TAP THROUGH
5	167	310	5	M6 TAP THROUGH
6	167	348	5	M6 TAP THROUGH
7	325	135	5	M6 TAP THROUGH
8	325	175	5	M6 TAP THROUGH
9	435	135	5	M6 TAP THROUGH
10	435	175	5	M6 TAP THROUGH
11	126	55	6.6	CLEAR
12	126	205	6.6	CLEAR
13	164	55	6.6	CLEAR
14	164	205	6.6	CLEAR
15	15	15	9	CLEAR
16	15	385	9	CLEAR
17	485	15	9	CLEAR
18	485	385	9	CLEAR
19	123	133	5	M6 TAP THROUGH plunger flange
20	123	177	5	M6 TAP THROUGH plunger flange
21	167	133	5	M6 TAP THROUGH plunger flange
22	167	177	5	M6 TAP THROUGH plunger flange
23	180	140	5.5	M5 guide fixing from below
24	180	170	5.5	M5 guide fixing from below
25	245	140	5.5	M5 guide fixing from below
26	245	170	5.5	M5 guide fixing from below
27	295	140	5.5	M5 guide fixing from below
28	295	170	5.5	M5 guide fixing from below

Hrúbka: 15 mm. Modelovaný priemer závitu je predvŕtanie.

Central32x32 through pocket; flatness0.10 datum top; deburr0.2

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

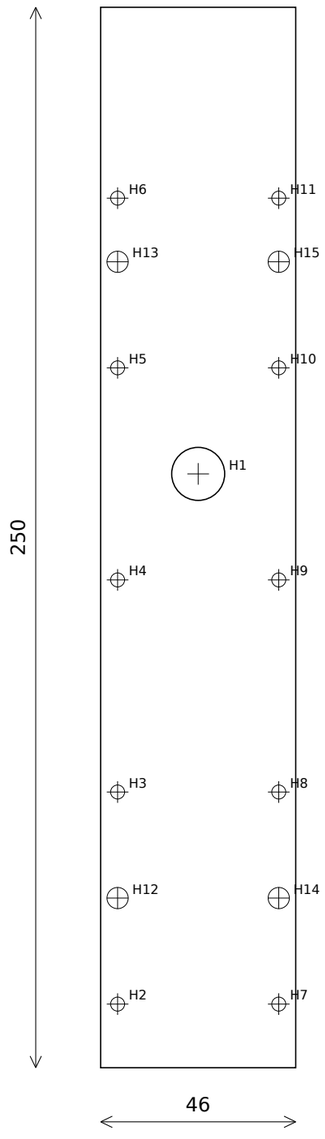
C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 1

D02_Track_bed

Materiál: Aluminium6082-T6

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

PÔDORYS — počiatok X0/Y0 v ľavom dolnom rohu



Č.	X	Y	Ø	Operácia
1	23	140	12.5	KIPP body clearance
2	4	15	3.3	M4 TAP THROUGH
3	4	65	3.3	M4 TAP THROUGH
4	4	115	3.3	M4 TAP THROUGH
5	4	165	3.3	M4 TAP THROUGH
6	4	205	3.3	M4 TAP THROUGH
7	42	15	3.3	M4 TAP THROUGH
8	42	65	3.3	M4 TAP THROUGH
9	42	115	3.3	M4 TAP THROUGH
10	42	165	3.3	M4 TAP THROUGH
11	42	205	3.3	M4 TAP THROUGH
12	4	40	5	M6 TAP THROUGH from underside
13	4	190	5	M6 TAP THROUGH from underside
14	42	40	5	M6 TAP THROUGH from underside
15	42	190	5	M6 TAP THROUGH from underside

Hrúbka: 8 mm. Modelovaný priemer závitu je predvŕtanie.

Top Z0; flatness0.05; no thread in central hole

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 2

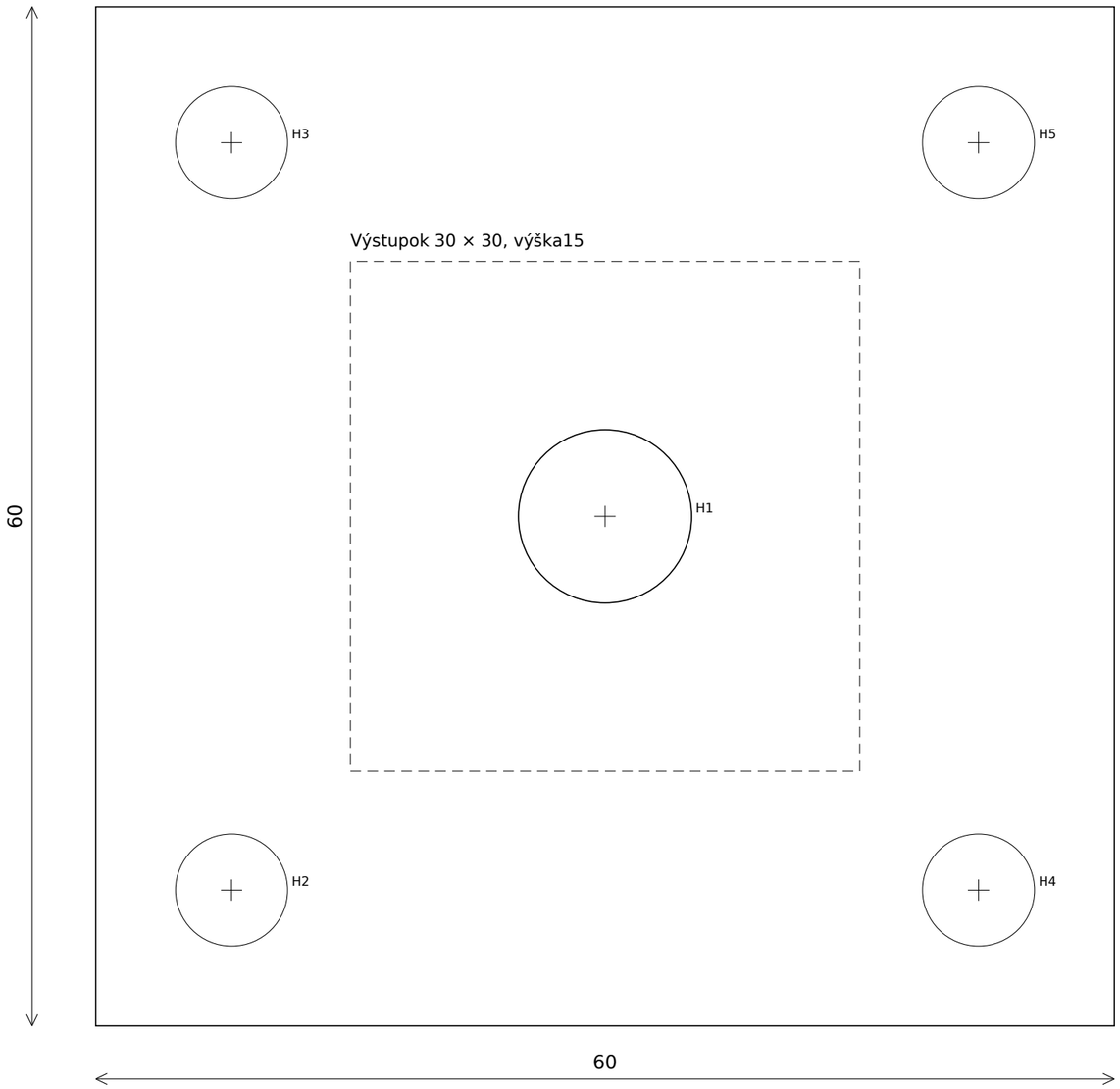
D03_Plunger_block

Materiál: Steel C45

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Č.	X	Y	Ø	Operácia
1	30	30	10.2	M12x1.75 TAP THROUGH
2	8	8	6.6	M6 clearance
3	8	52	6.6	M6 clearance
4	52	8	6.6	M6 clearance
5	52	52	6.6	M6 clearance

PÔDORYS — počiatok X0/Y0 v ľavom dolnom rohu



Hrúbka: 25 mm. Modelovaný priemer závitu je predvŕtanie.

Flange10; boss30x30x15 centred; drawing shows plan; use STEP for steps. Low-strength thread locking after adjustment.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

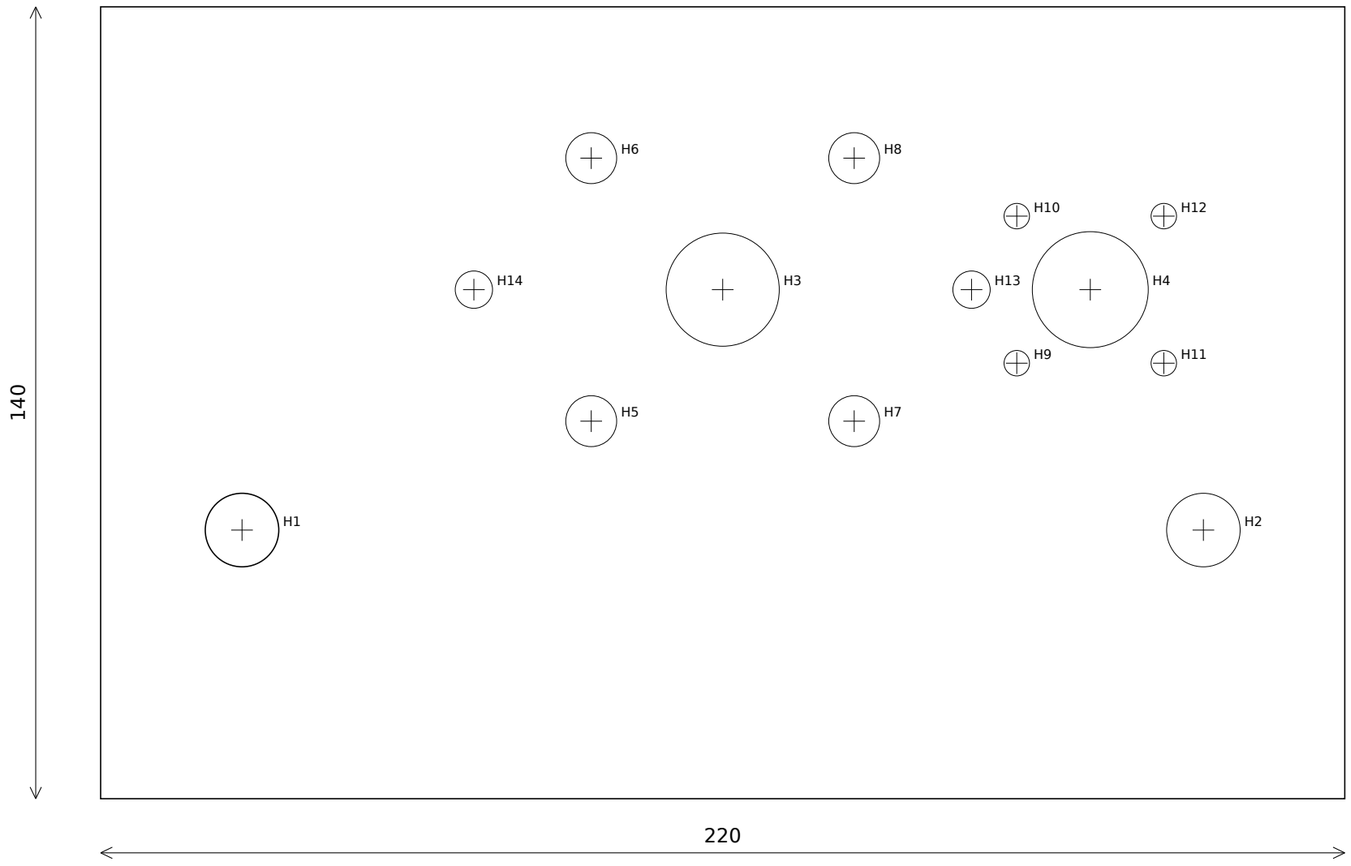
C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 3

D04_Bridge

Materiál: Steel S355

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

PÔDORYS — počiatok X0/Y0 v ľavom dolnom rohu



Č.	X	Y	Ø	Operácia
1	25	47.5	13	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
2	195	47.5	13	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
3	110	90	20	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
4	175	90	20.5	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
5	86.75	66.75	9	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
6	86.75	113.25	9	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
7	133.25	66.75	9	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
8	133.25	113.25	9	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
9	162	77	4.5	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
10	162	103	4.5	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
11	188	77	4.5	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
12	188	103	4.5	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
13	154	90	6.6	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable
14	66	90	6.6	CLEAR; ADN face TG46.5 where applicable

Hrúbka: 15 mm. Modelovaný priemer závitu je predvŕtanie.

Top Z75; flatness0.05 cylinder seat

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 4

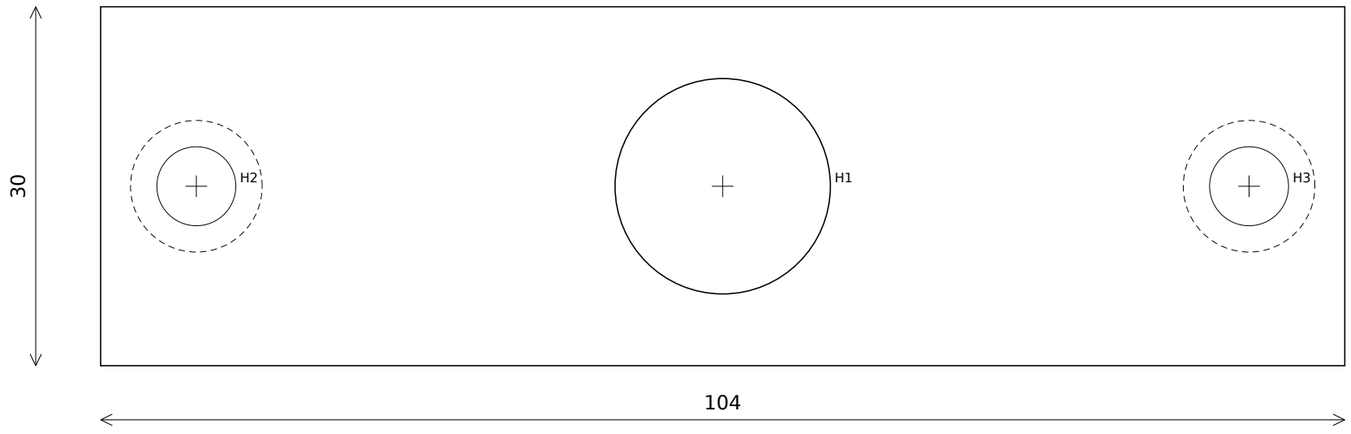
D05_Stop_plate

Materiál: Steel S355

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Č.	X	Y	Ø	Operácia
1	52	15	18	TOOL clearance; NO guide fit
2	8	15	6.6	M6 clearance
3	96	15	6.6	M6 clearance

PÔDORYS — počiatok X0/Y0 v ľavom dolnom rohu



Hrúbka: 10 mm. Modelovaný priemer závitu je predvŕtanie.

D11 counterbores depth6 FROM BOTTOM at X8,96 Y15; top Z33.7

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 5

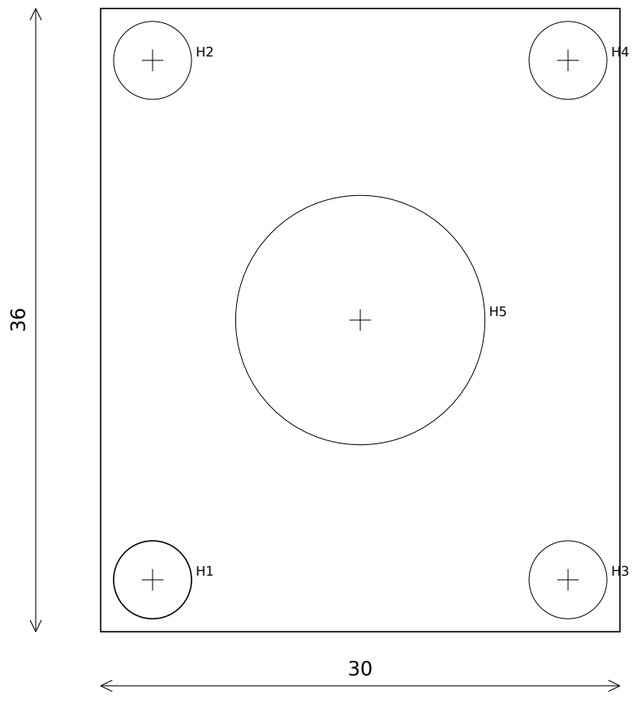
D10_Fixed_stripper

Materiál: POM-C

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Č.	X	Y	Ø	Operácia
1	3	3	4.5	M4 clearance
2	3	33	4.5	M4 clearance
3	27	3	4.5	M4 clearance
4	27	33	4.5	M4 clearance
5	15	18	14.4	Magazine bore +0.02 /0

PÔDORYS — počiatok X0/Y0 v ľavom dolnom rohu



Hrúbka: 3 mm. Modelovaný priemer závitu je predvŕtanie.

Underside22.2; carrier pocket floor16.9 => gap5.3; magnet tolerance unknown

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 6

D06_Stop_spacer

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

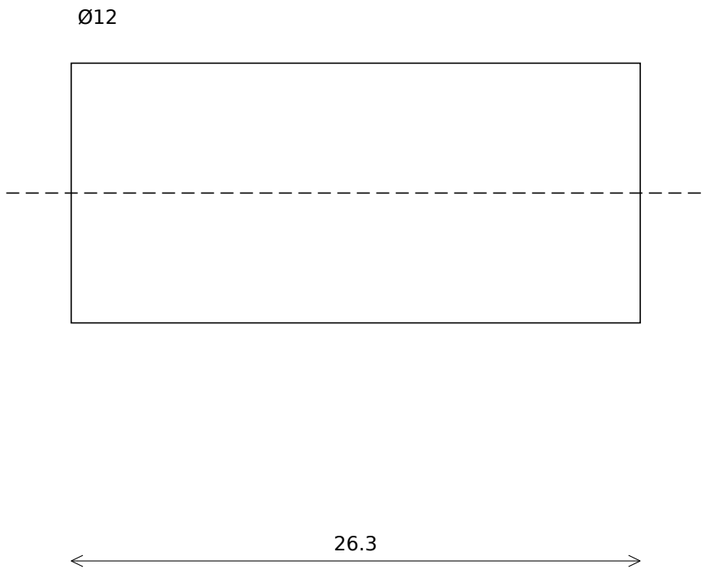
Materiál: Steel C45

2 kusy

Dĺžka26,30 ±0,02; čelá rovnobežnosť0,02

Oba konce M6×1-6H, plný závit10; vrtákØ5 hĺbka11,5

Stred musí zostať plný; nekombinovať dva hlboké závity



SÚSTRUŽENÝ DIEL; absolútne Z v poznámkach je poloha v zostave.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 7

D07_Press_tool

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Materiál: Steel C45

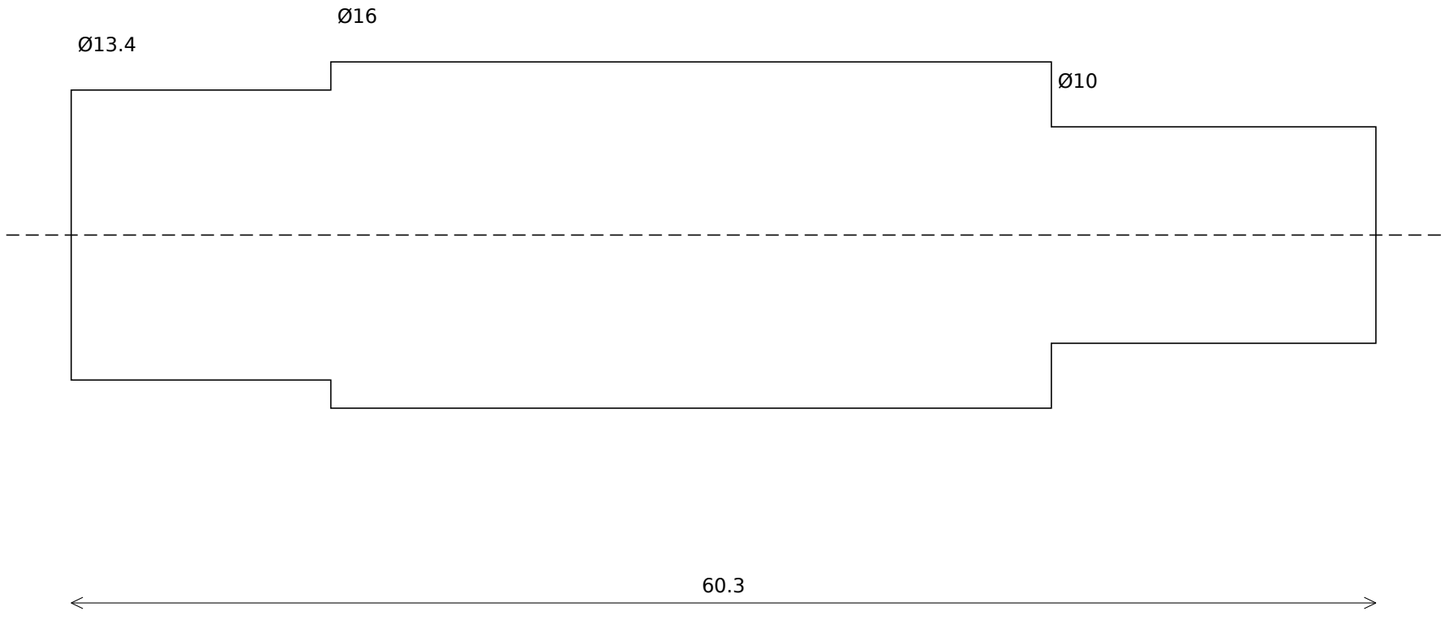
1 kus; súososť konca a upínacieho drieku0,03

Z0: Ø10,2 +0,03/0, hĺbka2,1 pre prídržný magnetØ10×2

Z18..34: vonkajší M16×1-6g pre dorazové krúžky

Z45,3..60,3: vonkajší M10×1,5-6g L15; overiť na originálnom ADN

Kovové medzikružie na Z0 prenáša lisovaciu silu; magnet je zapustený



SÚSTRUŽENÝ DIEL; absolútne Z v poznámkach je poloha v zostave.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 8

D08_Adjust_ring

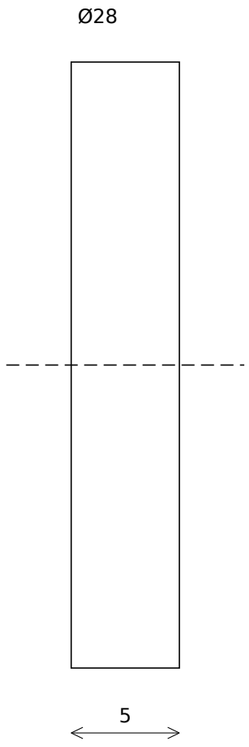
Materiál: Steel C45

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

1 kus; vnútorný M16×1-6H priechozí

2×Ø3 priechozí na rozstupovej kružniciØ22 pre kolíkový kľúč

Nastavenie v zostave: dolné čelo Z47, horné Z52 pred lisovaním



SÚSTRUŽENÝ DIEL; absolútne Z v poznámkach je poloha v zostave.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 9

D09_Lock_ring

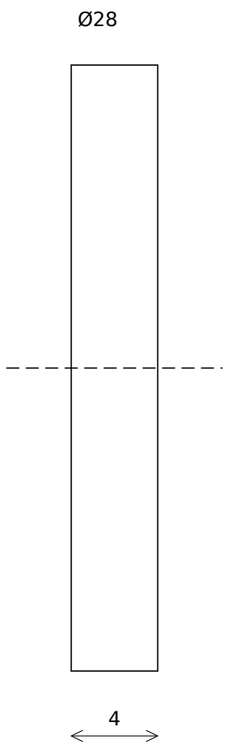
Materiál: Steel C45

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

1 kus; vnútorný M16×1-6H priechozí

2×Ø3 priechozí na rozstupovej kružniciØ22

Kontruje nastavovací krúžok; poloha Z52..56



SÚSTRUŽENÝ DIEL; absolútne Z v poznámkach je poloha v zostave.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 10

D11_Carrier_support

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Materiál: POM-C

2 zrkadlové kusy; dĺžka136, výška30,20 ±0,02; kompletný profil v STEP

Zostava: X24..160; vonkajšie boky Y±18; základný pás šírky6

Spodná oporná polica: Z12..15; vnútorný okraj Y±6

Bočné vedenie: vnútorné plochy Y±11,2, výška Z15..22,2

Zo spodku 3×M5, hĺbka10, polohy X35/100/150, Y±15

Zhora 2×M4, hĺbka10, polohy X53/77, Y±15

Nominálna bočná vôľa vidličky0,2 na stranu; doladiť po skúške

Podklad: samostatný STEP v parts/. Táto stránka nie je úplný GD&T výkres.

Pred obrábaním overiť všetky pohľady a prístup nástroja; stav zostáva DRAFT.

TVAROVÝ DIEL — súradnice v poznámkach sú v zostave, nie v rohu polotovaru.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 11

D12_Carrier_14x5

Materiál: POM-C

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Obálka95×22×7; začiatok zostavy X−11,Y−11,Z15

KapsaØ14,30 +0,05/0, hĺbka5,10 +0,03/0 otvorená smerom−X

Dno kapsy Z16,9; celková horná plochaZ22

2×M3×0,5 priechozí; osi zostavy X72/79,Y0

Otvorená štrbina šírky14,3; ostré hrany zraziť0,15

Presný tvar otvorenia a prechody v samostatnom STEP

Podklad: samostatný STEP v parts/. Táto stránka nie je úplný GD&T výkres.

Pred obrábaním overiť všetky pohľady a prístup nástroja; stav zostáva DRAFT.

TVAROVÝ DIEL — súradnice v poznámkach sú v zostave, nie v rohu polotovaru.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 12

D13_Under_carrier_link

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Materiál: Aluminium6082-T6

Spodná platňa26×10×6 v zostave X68..94,Y−5..5,Z9..15

Výstupok10×10×14, X84..94,Y−5..5,Z9..23

2×Ø3,4 priechozí zospodu; osi zostavyX72/79,Y0

Os piestniceZ18,5,Y0; otvor pozdĺžX: M6×1, predvŕtanieØ5

Spoj vidličky:2×M3×10 zospodu; závit v POM vidličke

Závit a dĺžku spojovacej tyčky potvrdiť s originálnym Festo modelom

Podklad: samostatný STEP v parts/. Táto stránka nie je úplný GD&T výkres.

Pred obrábaním overiť všetky pohľady a prístup nástroja; stav zostáva DRAFT.

TVAROVÝ DIEL — súradnice v poznámkach sú v zostave, nie v rohu polotovaru.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 13

D14_Tube_collar

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Materiál: Aluminium6082-T6

Príruba34×34×8, dolné čeloZ75; stredX65,Y0

Vodiace puzdroØ26×40, vnútornýØ20,30 +0,05/0

4×Ø4,5 v štvorci26×26 okolo osi zásobníka

Deliaca štrbina šírky1; dve ušká pre zvieraciu M4 skrutku

Ľavé uškoØ4,5, pravé M4×0,7; os X, zostavaY16,Z95

Presný tvar ušiek v STEP; skrutku doťahovať po skúške rúrky

Podklad: samostatný STEP v parts/. Táto stránka nie je úplný GD&T výkres.

Pred obrábaním overiť všetky pohľady a prístup nástroja; stav zostáva DRAFT.

TVAROVÝ DIEL — súradnice v poznámkach sú v zostave, nie v rohu polotovaru.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 14

Montáž a kontrola — 10 ks/min

NÁVRH PROTOTYPU — NEUVOĽNENÉ

Materiál: Zostava C5

1. Zmontovať základňu, lištu a dve profilové stojky; overiť voľný priechod dielu.
2. KIPP zospodu nastaviť na dotyk s otvorom; nesmie dvíhať diel proti úkosu.
3. Zmontovať pevný oddeľovač a podávač; vyskúšať ručne so stĺpcom magnetov.
4. Originálne Festo STEP ešte chýbajú. Neuvoľniť montážne otvory bez overenia.
5. Lis najprv bez tlaku ručne nastaviť: krúžok Z47 -> doraz Z33,7, pohyb13,3.
6. Overiť na reálnom dielci dosadnutie magnetu; nenastavovať plný zdvih25.
7. Skúšku s tlakom vykonať až po meraní sily a kontrole mechanického dorazu.
8. Overiť, že vidlička je mimo osi pred lisovaním; snímače a riadenie ešte dopracovať.
9. Až potom merať takt a doladiť rozpočet6s; cieľ10ks/min nie je overený výkon.

Nominálny cyklus6s. Časy sú návrhový rozpočet, nie výsledok skúšky.

Jednotky mm | Netolerované rozmery ISO 2768-1 m | Hrany odhrotovať 0,2 | Závity sú schematické

C5 | Kontrola Festo CAD, tlaku a lisovacej sily otvorená | Výkres č. 15